UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
Campus Chapecó · Curso de Sistemas de Informação
25830 · Introdução ao Hardware / Arquitetura de Hardware

RELATÓRIO TÉCNICO

<>

Projeto Prático — Sensor + Atuador com Arduino/ESP32

Atividade Avaliativa III

«Nome completo do integrante 1»
«Nome completo do integrante 2»
«Nome completo do integrante 3»
«Nome completo do integrante 4»

Professor: Jacson Luiz Matte

Chapecó - SC, 2026

Sumário

1 Resumo 2

2 1. Introdução e Problema 2

3 2. Pesquisa: Projetos de Referência 2

4 3. Componentes Utilizados 2

5 4. Diagrama do Circuito 2

6 5. Funcionamento do Sistema 2

7 6. Código-Fonte: Trechos Relevantes 2

8 7. Testes e Ajustes Realizados 3

9 8. Resultados, Limitações e Melhorias Futuras 4

10 9. Divisão de Responsabilidades 4

11 10. Referências 4

1 Resumo

«Em até 8 linhas: qual problema o projeto resolve, quais sensores e atuadores foram usados, qual placa (Arduino Uno ou ESP32) e qual foi o resultado. Escreva por último, quando tudo estiver pronto.»

- **Vídeo demonstrativo:** https://<>
- **Código-fonte completo:** https://<>
- **Circuito no Tinkercad:** https://www.tinkercad.com/things/<>

2 1. Introdução e Problema

«Que situação do dia a dia o projeto ataca? Quem seria o usuário? Por que um sensor e um atuador resolvem isso? Termine com o objetivo do projeto em uma frase clara e objetiva.»

3 2. Pesquisa: Projetos de Referência

«Liste de 2 a 4 projetos encontrados na internet que inspiraram a solução. Para cada um: o que ele faz, o que foi aproveitado e o que decidiram fazer de forma diferente. Cite as fontes na seção de Referências.»

4 3. Componentes Utilizados

Componente	Função no Projeto	Pino(s)	Qtde
Arduino Uno / ESP32	Placa controladora principal	–	1
<>	<>	`A0`	1
«Atuador (LED / Buzzer / Relé)»	<>	`9`	1
«Resistor 220 Ω»	<>	–	1

5 4. Diagrama do Circuito

«Insira a imagem do circuito: captura do Tinkercad ou diagrama de ligações esquemático. Todas as conexões do código precisam estar visíveis e com identificação legível dos pinos.»

6 5. Funcionamento do Sistema

«Descreva o comportamento do sistema passo a passo em formato de sequência lógica: o que o sensor lê, qual decisão a lógica do código toma e qual ação o atuador executa.»

7 6. Código-Fonte: Trechos Relevantes

«Destaque apenas os 2 ou 3 blocos principais de código responsáveis pela lógica central acompanhados de uma breve explicação.»



Figura 1: Diagrama de Ligações do Projeto

```
// Leitura do sensor e regra de decisão
void loop() {
  int leitura = analogRead(A0);

  if (leitura < LIMIAR) {
    digitalWrite(PIN_ATUADOR, HIGH); // Ativa o atuador
  } else {
    digitalWrite(PIN_ATUADOR, LOW);  // Desativa o atuador
  }

  delay(200); // Intervalo de estabilização
}
```

8 7. Testes e Ajustes Realizados

«Relate o que foi testado no protótipo, eventuais falhas encontradas e os ajustes realizados em hardware ou software (calibração de limiar, tempos).»

Teste Realizado	Resultado Esperado	Resultado Obtido / Ajuste
<>	<>	«OK / Calibrado limiar para 380»

Teste Realizado	Resultado Esperado	Resultado Obtido / Ajuste
<>	<>	<>

9 8. Resultados, Limitações e Melhorias Futuras

«O projeto cumpriu todos os objetivos propostos? Quais limitações técnicas foram identificadas? O que a equipe implementaria em uma próxima versão?»

10 9. Divisão de Responsabilidades

Integrante	Responsabilidades no Projeto
«Nome do Integrante 1»	«Pesquisa teórica, proposta e montagem do circuito físico»
«Nome do Integrante 2»	<>
«Nome do Integrante 3»	«Programação dos atuadores, gravação e edição do vídeo»
«Nome do Integrante 4»	<>

11 10. Referências

1. «AUTOR. **Título do projeto de referência**. Nome do Site, ano. Disponível em: . Acesso em: dd mmm. aaaa.»
2. ARDUINO. **Language Reference**. Disponível em: https://www.arduino.cc/reference. Acesso em: 10 out. 2026.
3. «Datasheets dos componentes e sensores utilizados no projeto.»